



現代通信技術導論

增量调制+预测编码

目录 | CONTENTS

1

增量调制

2

DPCM

增量调制

增量调制，简称 ΔM

DM : Delta Modulation

Ta是继PCM后出现的又一个模数转换（ADC）的方法。

ADC : Analog-to-Digital Converter

其目的在于简化语音编码方法。

增量调制的基本思想

一个语音信号

如果抽样速率很高（远大于奈奎斯特速率）

抽样间隔很小

那么相邻抽样值之间的幅度变化就不会很大

相邻抽样值的**差值**相对大小能反映模拟信号的变化规律。

增量调制的基本思想

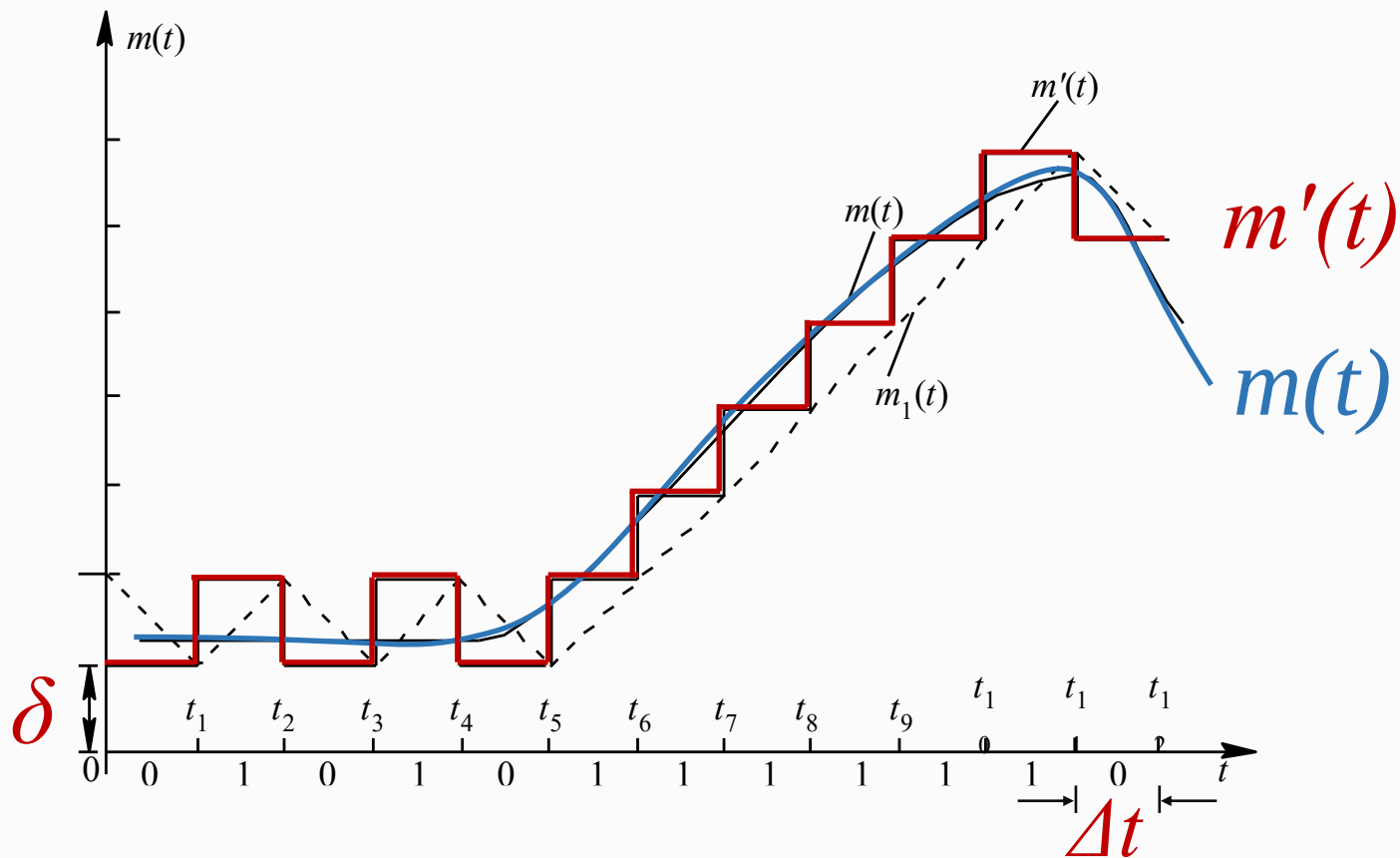
即，这些差值可确定模拟信号所含信息。

这个差值称为“增量”，

其值可正可负：正的输出1， 负的输出0；

这种用差值编码进行通信的方式，就称为“增量调制”

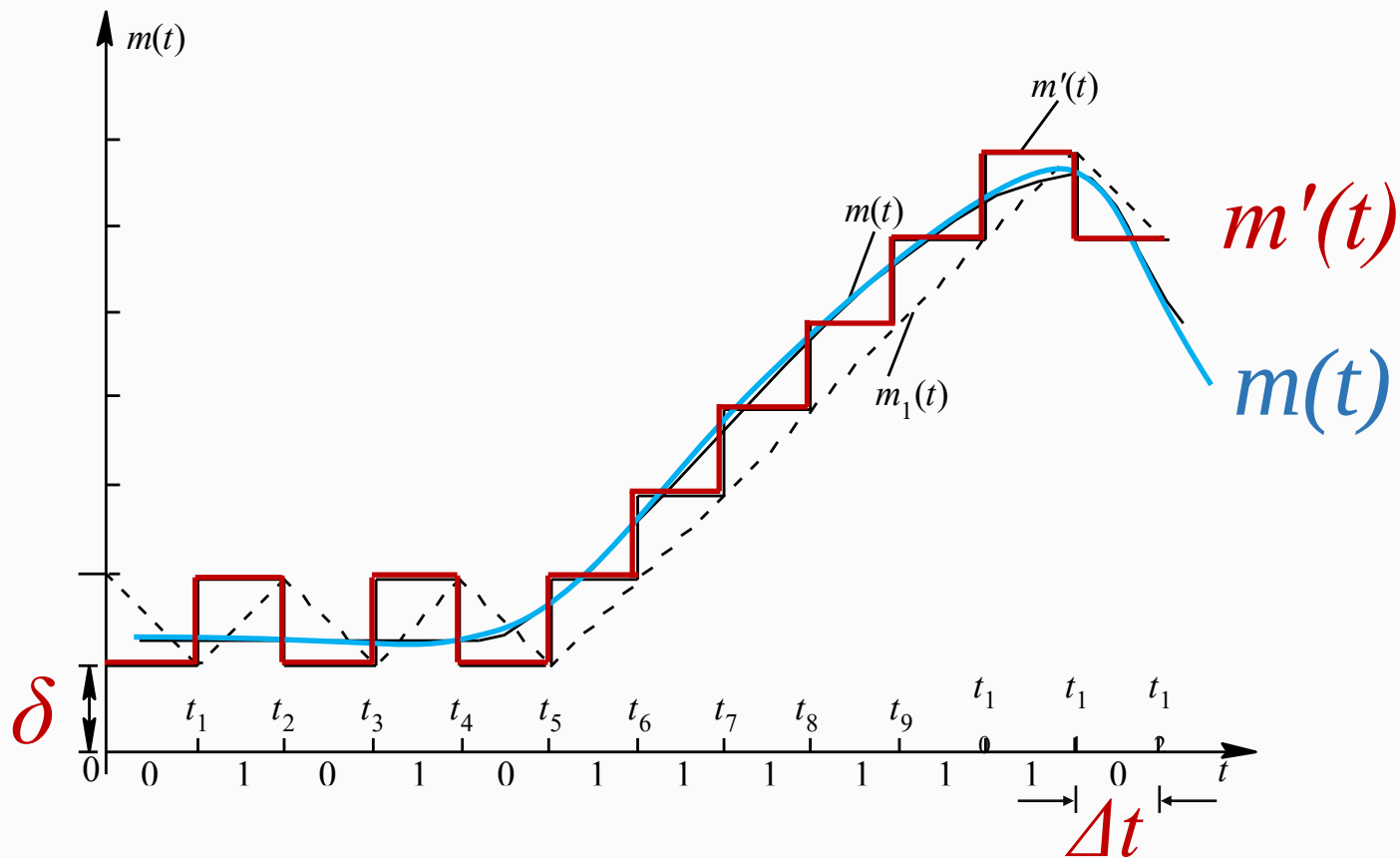
增量编码波形示意图



增量编码波形示意图

- $m(t)$ 代表模拟信号
- 用一个时间间隔为 Δt , 相邻幅度差为 $+\delta$ 或 $-\delta$ 的阶梯波形 $m'(t)$ 来逼近它。

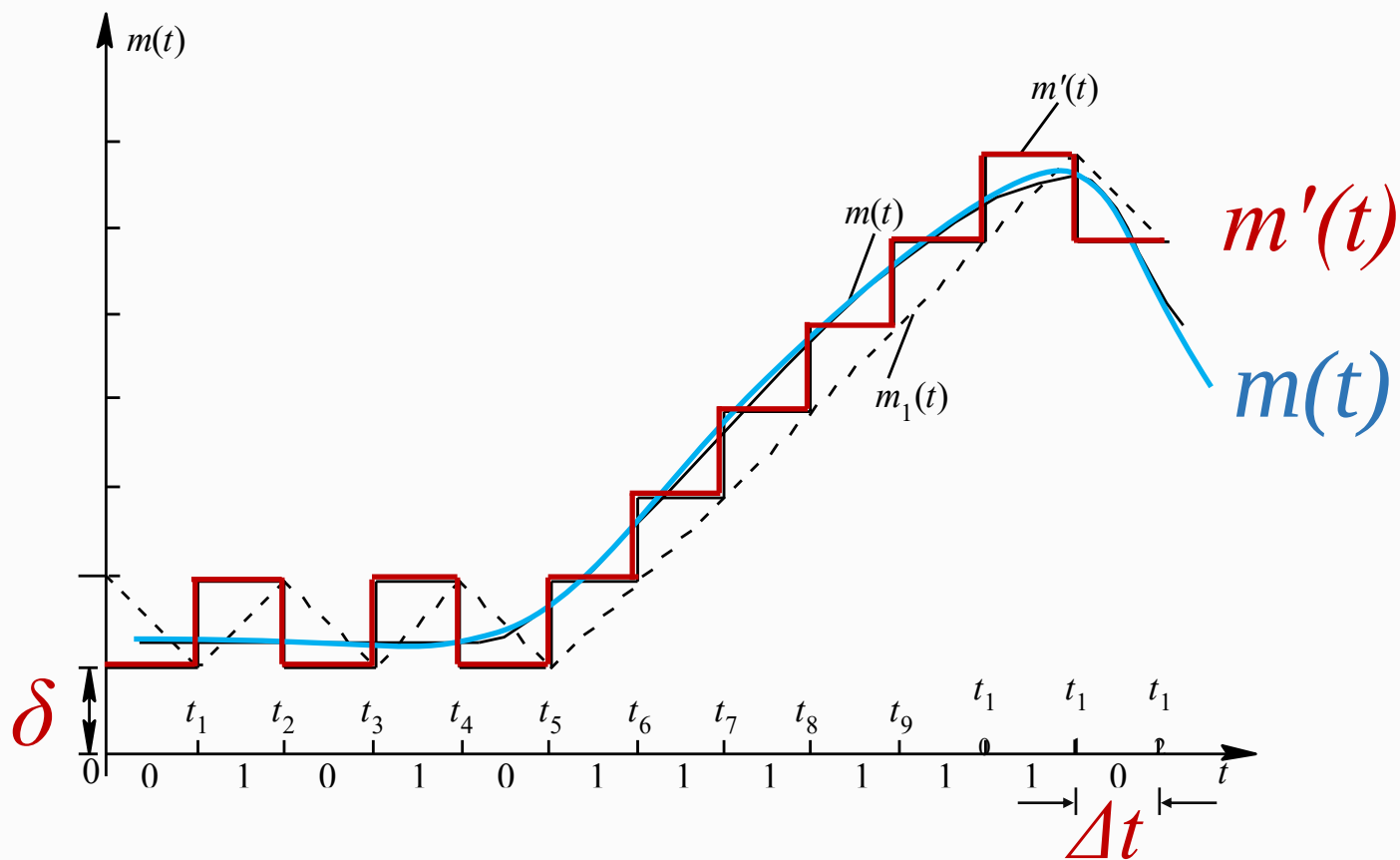
增量编码波形示意图



增量编码波形示意图

- 阶梯波 $m'(t)$ 有两个特点
 1. 在每个 Δt 间隔内, $m'(t)$ 的幅值不变;
 2. 相邻间隔的幅值差不是 $+\delta$ 就是 $-\delta$
- 只要 Δt 足够小, δ 足够小, $m'(t)$ 可近似代替 $m(t)$

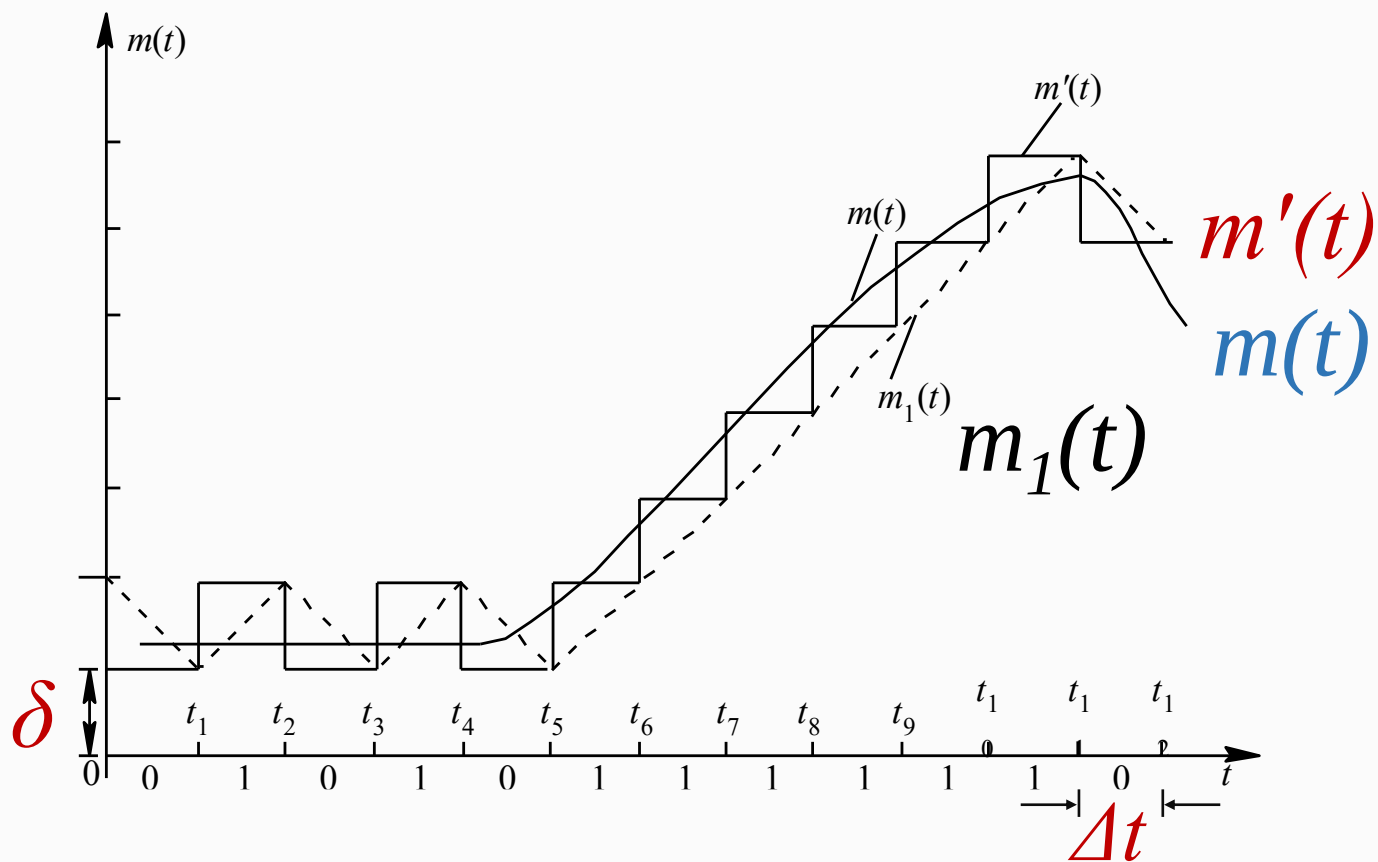
增量编码波形示意图



增量编码波形示意图

- 用“1”码代表 $m'(t)$ 上升一个量化阶 δ ,
- 用“0”码代表 $m'(t)$ 下降一个量化阶 δ ,
- 则 $m'(t)$ 就能编码为一个二进制序列

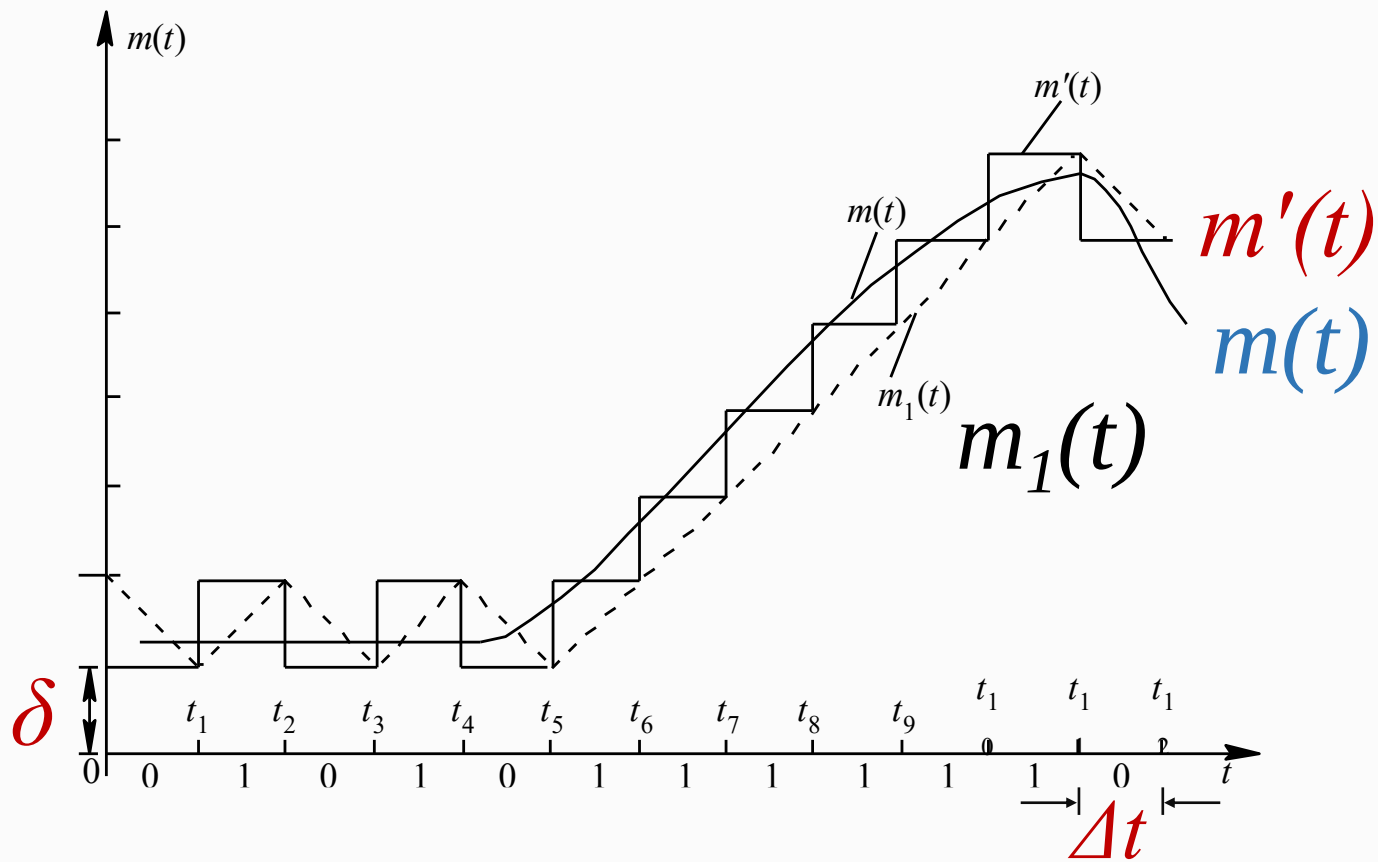
增量编码波形示意图



增量编码波形示意图

- 还可用**虚线**所示的**斜变波** $m_1(t)$ 来近似 $m(t)$
- $m_1(t)$ 也只有两种变化：
 - 按斜率 $+\delta/\Delta t$ 上升一个量阶
 - 按斜率 $-\delta/\Delta t$ 下降一个量阶

增量编码波形示意图



增量编码波形示意图

- 用“1”码表示正斜率，用“0”码表示负斜率，同样可以获得二进制序列
- 由于斜变波 $m_1(t)$ 在电路上更容易实现，实际中常采用它来近似 $m(t)$ 。

译码

- **阶梯波：**收到“1”码上升一个量阶，收到“0”码下降一个量阶，这样二进制码流译码后变为 $m'(t)$ 型波形。
- **斜变波：**收到“1”码后产生一个正斜率电压，在 Δt 时间内上升一个量阶 δ ，收到“0”码后产生一个负斜率电压，在 Δt 时间内下降一个量阶 δ ，这样把二进制代码译码后变为 $m_1(t)$ 型波形。

ΔM 与PCM

相同点

- 都是二进制表示模拟信号的编码方式，ADC的方法

不同点

- PCM，代码表示样值本身的大小，所需码位较多
- ΔM ，只用一位编码表示相邻样值之间的相对大小，反映出抽样时刻波形的变化趋势，与样值本身的大小无关

ΔM 与PCM

- ΔM 与PCM编码方式相比，编译码设备简单，低比特率时，量化信噪比高，抗误码特性好；
- 近年来在高速超大规模集成电路中用作ADC。

目录 | CONTENTS

1

增量调制

2

DPCM

DPCM (Differential Pulse code modulation)

对**图像**信号进行编码

...

不宜采用 ΔM

因为图像信号的**瞬时斜率**比较大，容易过载

...

也不宜采用PCM，因为数码率太高

例如：一路电视基带信号为6~8MHz，根据抽样定理，抽样速率大于等于16MHz，若取8位码，则数码率将大于100Mb/s

DPCM

ΔM

DPCM

PCM

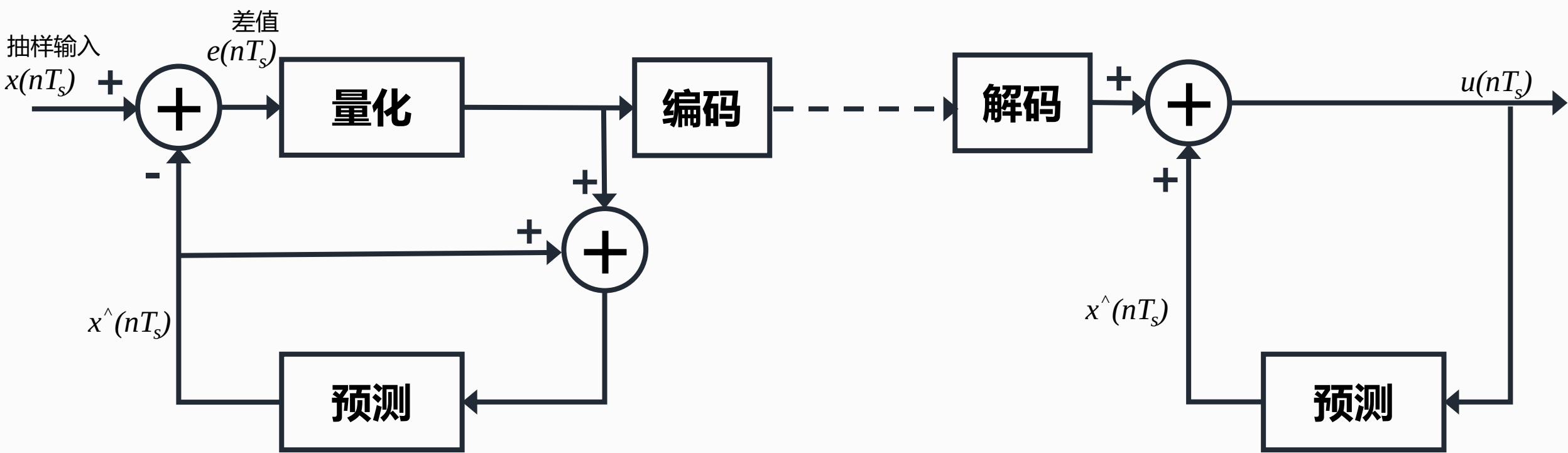
信号抽样值与预测值的**差值**进行量化、编码再传输。

用信号抽样值进行量化、编码再传输

用1位二进制来表示增量

用n位二进制来表示增量

DPCM系统原理框图



DPCM系统原理框图

DPCM

- 如果输入信号的统计特性已知，则进行适当预测可使差值信号范围更小，从而大大降低数码率。
- 实验表明，在较好图像质量的情况下，每一个抽样值只需要4bit就够了。
- 或者相同比特率的情况下，DPCM比PCM的信噪比改善14~17dB。

DPCM

- 与 ΔM 相比，由于它增多了量化级，因此改善量化噪声方面也优于 ΔM 。
- 不过，DPCM的缺点是较易受到传输线路噪声的干扰。因为，DPCM能压缩比特率的实质是由于图像信号相邻样值之间存在明显的相关性，因此采用PCM会多传输多余信息。但DPCM少了多余信息，抗干扰能力必然降低。

什么是视频编码？
视频为什么需要编码？